

Disabilities

Sight (vista)

Dati: il RNIB (Royal National Institute of Blind People) stima 2 milioni di persone nel Regno Unito con una perdita della vista *abbastanza significativa da impattare la vita quotidiana*, circa il **3% della popolazione**. In paesi con sistemi sanitari meno sviluppati la percentuale può essere più alta.

Le categorie:

- **Ciechi totali.** Usano screen reader (JAWS, NVDA, VoiceOver su desktop; TalkBack e VoiceOver su mobile) o sistemi braille. Sui dispositivi mobili gli screen reader sono particolarmente diffusi perché già integrati nel sistema.
- **Ipovedenti / parzialmente vedenti.** Possono usare screen reader, ma anche lo **zoom** (funzione del browser, strumenti integrati nel sistema operativo, software di terze parti). Oppure, come dice Chris parlando di amici suoi, semplicemente **avvicinano la faccia allo schermo e faticano**. Anche questo va considerato: il nostro compito è rendergli la vita più semplice.
- **Daltonismo.** Colpisce circa **1 persona su 20 (5%)**. Dipende da sensori specifici mancanti nell'occhio, quindi colpisce **combinazioni specifiche di colori**, la più comune è **rosso/verde**. È più frequente negli uomini che nelle donne, ed è una **scala**: c'è chi non distingue affatto i due colori e chi li distingue se sono ben separati.

Gli effetti pratici da tenere a mente:

- non vedere affatto;
- vedere **sfocato**;
- avere **punti ciechi**. Qui Chris fa una digressione da psicologo molto utile: *tutti* abbiamo un punto cieco dove il nervo ottico esce dal bulbo oculare, e non ce ne accorgiamo mai perché il cervello riempie il buco. Quello che vediamo non è un'immagine diretta della realtà, è quello che il cervello ricostruisce dalle informazioni dei sensi. Conseguenza: anche chi ha punti ciechi patologici più ampi spesso **non se ne accorge**;
- vedere solo **una piccola porzione di schermo alla volta** (se zoomi molto o avvicini la faccia, non cogli mai l'insieme) — quindi attenzione a come scala il layout;
- non distinguere i colori → **mai usare il colore come unico indicatore**.

Hearing (udito)

Le condizioni: sordità totale, udito limitato, e **tinnito (acufene)**, cioè un suono costante nelle orecchie (ronzio o fischio) che rende più difficile ascoltare ed è scomodo da sopportare.

Rilevanza per il web design: la lista è corta, perché riguarda essenzialmente **contenuti audio e video**. Si risolve nella lezione Audio & Video con didascalie e trascrizioni.

Motor (motorie)

Definizione: difficoltà nel controllo fine dei movimenti, che rende difficile usare il mouse o colpire bersagli piccoli.

Lo spettro: chi non riesce a controllare bene il mouse e naviga da tastiera; chi ha due mani, una sola o nessuna; chi usa dispositivi di accessibilità dedicati; chi controlla il computer **con la bocca**; chi usa il **controllo vocale**. Caso meno grave ma frequentissimo: i malati di **Parkinson**, che faticano a portare il mouse dove vogliono e a cliccare su target piccoli.

Gli effetti sul design:

- link e pulsanti **troppo ravvicinati** diventano impossibili da colpire con precisione;
 - un **elenco enorme di link** è frustrante per chi naviga da tastiera, perché deve tabulare all'infinito (ecco perché servono gli skip link);
 - vanno considerate la **navigazione da tastiera** e la **dimensione dei target**.
-

Cognitive (cognitive)

Definizione: non tutte le disabilità sono fisiche. Qui rientrano disabilità intellettive, problemi di **memoria** (a breve e lungo termine), disturbi specifici dell'apprendimento come **dislessia** (lettere, lettura) e **discalculia** (numeri), e la **neurodiversità** come autismo e ADHD.

Nota culturale: in molte culture la neurodiversità non è considerata una disabilità ma un modo diverso di essere. Per essere davvero inclusivi dobbiamo però assicurarci che il sito funzioni per **tutti i neurotipi**.

Come si affronta concretamente:

- **Linguaggio semplice.** Il principio è "tutto il più semplice possibile, ma non più semplice".
- **Leggibilità**, in particolare l'**interlinea**: gli enti per la dislessia raccomandano almeno **1.5** (i libri tradizionalmente usano interlinee molto strette).
- **Chunking**: spezzare le informazioni in blocchi gestibili invece di paragrafi enormi.
- **Design chiaro e CTA evidente.** (*CTA = call to action, l'azione che vuoi far compiere all'utente: "Aggiungi al carrello", "Guarda il video".*) Deve essere ovvio cosa devi fare.
- **Navigazione facile**, con strumenti come i **breadcrumb** ("briciole di pane"), che dicono all'utente dove si trova e come risalire di livello.
- **Look and feel coerente** in tutto il sito.

Il punto centrale della lezione: tutte queste cose **migliorano il sito per chiunque**. Il linguaggio semplice aiuta chi ha una disabilità intellettiva, ma aiuta anche una persona con QI altissimo, perché elaborare il linguaggio ha comunque un **carico cognitivo** e tutti abbiamo capacità cognitiva limitata.
